

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE INDAIATUBA — ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE I**

SABOR & MAGIA – BOLOS E DOCES

RELATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

*Levantamento de Requisitos, Análise e Especificação
do Sistema*

Analistas responsáveis: Lucas, Thiago,
Jefferson, Gustavo, Murilo e Guilherme
Entrevistados: Leonor (Proprietária) e Júnior
(Operação)

1 INTRODUÇÃO	4
2 TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	4
2.1 Técnicas Utilizadas	4
2.2 Justificativa para as Técnicas Não Utilizadas	5
3 MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL	6
3.1 Recebimento e Registro de Pedidos	6
3.2 Controle de Prazos e Agenda de Produção	6
3.3 Gestão de Insumos e Precificação	6
3.4 Cadastro de Clientes e Controle Financeiro	7
4 ANÁLISE DE RISCOS	7
5 REQUISITOS DO SISTEMA	8
5.1 Requisitos Funcionais	8
5.2 Requisitos Não Funcionais	9
6 ESTIMATIVA DE TAMANHO — ANÁLISE POR PONTOS DE FUNÇÃO	10
6.1 Contagem Bruta	10
6.2 Questionário de Influência Geral	11
6.3 Cálculo Final — Pontos de Função Ajustados	12
7 PLANEJAMENTO DO PROJETO	12
8 PLANO DE TESTES	13
9 FERRAMENTAS CASE	14
9.1 Modelagem e Análise	14
9.2 Desenvolvimento e Controle de Versão	15
9.3 Gestão de Projeto	15
9.4 Qualidade e Testes	15
10 QUALIDADE DE SOFTWARE VALIDAR (ALGUÉM)	15
10.1 Adequação Funcional	15
10.2 Usabilidade	15
10.3 Segurança e Privacidade	16
10.4 Confiabilidade e Disponibilidade	16
11 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA VALIDAR (ALGUÉM)	16
11.1 Manutenção Corretiva	16
11.2 Manutenção Adaptativa	16
11.3 Manutenção Perfectiva	17
11.4 Manutenção Preventiva	17

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório documenta o processo de Engenharia de Software aplicado ao desenvolvimento de um sistema de gestão para a confeitaria Sabor & Magia, localizada em Indaiatuba – SP. O trabalho foi conduzido pelo grupo por meio de sessão combinada de entrevista e brainstorm com os dois únicos colaboradores da empresa: Leonor, proprietária e confeitadeira-chefe, e Júnior, responsável pela operação logística, financeira e pelo atendimento ao cliente.

A empresa atende predominantemente famílias da região em dois fluxos distintos: durante a semana, com bolos simples para o café da tarde; e nos fins de semana, com a produção de bolos recheados e doces personalizados para festas e aniversários, sob encomenda. Toda a operação atual é sustentada exclusivamente por ferramentas informais — agenda física, WhatsApp e memória dos colaboradores —, sem nenhum sistema informatizado, caracterizando um cenário de desenvolvimento de software do zero, sem sistema.

O objetivo deste relatório é apresentar o resultado do levantamento de requisitos, a identificação dos problemas operacionais, a análise de riscos, a estimativa de tamanho por Pontos de Função e o planejamento para o desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema proposto.

2 TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Técnicas Utilizadas

A técnica principal adotada foi a entrevista, combinada com a técnica de brainstorm. A escolha foi decidida pelo seguinte motivo:

- Entender a fundo o funcionamento da Sabor e Magia para desenharmos o melhor sistema possível.

A entrevista foi estruturada seguindo perguntas esquematizadas em cinco blocos: (i) visão geral e contextualização; (ii) mapeamento do processo atual; (iii) identificação de dores e riscos operacionais; (iv) solução desejada (To-Be); e (v) conformidade legal e perspectivas de expansão.

O brainstorm, aplicado de forma integrada à entrevista, estimulou a geração livre de ideias sobre funcionalidades desejadas, descobrindo e ampliando o escopo de soluções para os bloqueios encontrados. Essa abordagem foi especialmente produtiva nas perguntas sobre alertas, notificações e expansão do negócio.

2.2 Justificativa para as Técnicas Não Utilizadas

A escolha das técnicas foi feita após análise comparativa das alternativas disponíveis para o perfil do cliente. A tabela a seguir apresenta todas as técnicas consideradas e a justificativa objetiva para a não adoção de cada uma.

Quadro 1 – Comparativo de técnicas de levantamento de requisitos

Técnica	Status	Justificativa
Entrevista semiestruturada	Utilizada	Dois usuários altamente informados, capazes de verbalizar processos e dores com clareza. Técnica ideal para elicitacão aprofundada em contexto de microempresa.
Brainstorm	Utilizado	Conduzido em conjunto com a entrevista (explicitado na abertura da sessão). Estimulou a geração livre de ideias sobre funcionalidades desejadas e soluções inovadoras.
Questionário/Survey	Não aplicável	Indicado para coleta em larga escala com usuários distribuídos. Com apenas dois colaboradores no mesmo local, seria impessoal e menos eficiente que o diálogo direto.
Observação	Não aplicável	Exige acompanhar a operação por dias ou semanas, especialmente nos fins de semana de pico. Alto custo de tempo e desnecessário, visto que os usuários verbalizam bem suas necessidades.
Prototipação	Não aplicável	Indicada quando o usuário não consegue descrever o que precisa sem ver algo concreto. Leonor e Júnior demonstraram clareza sobre as funcionalidades necessárias desde o início da sessão.
JAD (Joint Application Design)	Não aplicável	Voltado a projetos com múltiplos stakeholders em conflito. Para dois colaboradores de microempresa com objetivos alinhados, seria burocrático e desproporcional ao porte do projeto.
Análise de documentos	Não aplicável	Pressupõe a existência de documentos formais (planilhas, relatórios, manuais de processo). A Sabor & Magia opera de forma inteiramente informal, sem nenhum registro estruturado.

3 MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL

O levantamento revelou que a Sabor & Magia opera sem nenhum sistema informatizado. Toda a gestão do negócio é sustentada por ferramentas informais, o que gera um conjunto de problemas operacionais distribuídos em diferentes partes da operação, conforme identificado ao longo da entrevista.

3.1 Recebimento e Registro de Pedidos

A grande maioria dos pedidos é recebida via WhatsApp — tanto encomendas para festas quanto reservas de bolos simples —, com alguns casos de atendimento presencial no balcão. Não existe nenhum sistema de registro centralizado: os detalhes do pedido ficam dispersos no histórico de conversas do aplicativo de mensagens.

Em termos de eficiência, o atendimento inicial para fechar uma encomenda consome muito tempo, concretizando a ineficiência e atraso ao atendimento.

A ausência de um sistema de registro também compromete a qualidade da informação: já ocorreu de perder informações do pedido, como tema da decoração, cobranças indevidas ou a falta da mesma, e até falta de confirmação do pedido. Causando um risco no meio financeiro e operacional.

3.2 Controle de Prazos e Agenda de Produção

Os prazos de entrega são controlados por agenda física e memória dos colaboradores. Em fins de semana com múltiplas encomendas simultâneas, o risco de conflito e esquecimento é elevado, gerando tensão operacional. Agrava esse cenário a ausência de visibilidade do status de produção entre os dois colaboradores: Júnior, ao atender um cliente sobre o horário previsto de entrega, frequentemente desconhece em qual etapa Leonor se encontra na cozinha, o que compromete a precisão das informações comunicadas.

3.3 Gestão de Insumos e Precificação

O controle de estoque é inexistente em sistema. Não há registro de entradas ou saídas de insumos, nem alertas de validade para produtos perecíveis, expondo a empresa ao risco de desperdício por vencimento de ingredientes. O problema mais crítico identificado, entretanto, é o da precificação desatualizada.

A ausência de fichas técnicas de receitas vinculadas ao estoque impede o cálculo automático do custo real de cada produto, tornando a precificação imprecisa e sujeita à estimativa manual, com alto risco de erro.

3.4 Cadastro de Clientes e Controle Financeiro

Não existe cadastro formal de clientes. O único registro é o contato salvo no celular com o nome da pessoa. Informações relevantes como endereço completo, restrições alimentares e data de aniversário — esta última de grande valor para ações de fidelização com cupons de desconto — não são coletadas ou armazenadas de forma estruturada. O controle financeiro é realizado informalmente, sem fluxo de caixa, sem apuração de margem por produto e sem segregação de entradas e saídas.

4 ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos visa identificar, avaliar e propor estratégias de mitigação para as ameaças que possam comprometer o desenvolvimento ou a operação do sistema. Os riscos foram classificados conforme três critérios: impacto (consequência caso o risco se concretize), probabilidade de ocorrência e nível de exposição resultante da combinação dos dois critérios anteriores.

Quadro 2 – Análise de riscos do projeto

ID	Risco	Impacto	Prob.	Nível	Mitigação
R01	Resistência ao uso do sistema por parte dos proprietários	Médio	Alta	Alta	Treinamento progressivo; interface simplificada com demonstração de ganhos imediatos.
R02	Perda de dados por falha no dispositivo (ausência de backup)	Alto	Média	Alta	Backup automático diário em nuvem (Google Drive ou equivalente).
R03	Custo de insumos desatualizado após variação de preço	Alto	Alta	Crítico	Alerta automático de revisão de custo; tela de atualização rápida de insumos.
R04	Mudança na legislação de NFC-e (leiaute SEFAZ estadual)	Médio	Baixa	Médio	Parametrização flexível; camada de integração fiscal desacoplada do núcleo do sistema.
R05	Crescimento da demanda antes da implantação do sistema	Alto	Média	Alto	Priorizar MVP com módulos de pedido e estoque; adotar entregas incrementais.
R06	Acesso indevido a dados financeiros por colaborador	Alto	Baixa	Médio	Perfil Entregador restrito a: nome do cliente, endereço e valor a

ID	Risco	Impacto	Prob.	Nível	Mitigação
	terceirizado				cobrar.
R07	Descarte de insumos perecíveis por ausência de controle de validade	Alto	Alta	Crítico	Registro de data de validade por lote; alerta preventivo configurável de vencimento.

Fonte: elaborado pelo autor.

Dois riscos merecem destaque por serem classificados como críticos. O primeiro é a desatualização do custo de insumos no sistema, que decorre diretamente do problema de precificação já identificado na entrevista e que pode comprometer a margem de lucro da empresa mesmo após a implantação. O segundo é o descarte de insumos perecíveis por ausência de controle de validade, que além do impacto financeiro, representa risco de não conformidade com as normas da Vigilância Sanitária.

5 REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos que o sistema deve oferecer ao usuário para atender às necessidades do negócio. Foram elicitados diretamente das respostas de Leonor e Júnior ao longo da sessão de entrevista e brainstorm, com priorização baseada na criticidade operacional identificada.

O requisito de maior prioridade identificado por Leonor foi a integração entre o registro de pedidos e a ficha técnica de receitas, com cálculo automático do custo e desconto dos insumos no estoque.

Quadro 3 – Requisitos funcionais do sistema

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de clientes	Registrar nome, WhatsApp, endereço completo e data de aniversário (para cupons de desconto).	Alta
RF02	Registro de pedidos e encomendas	Registrar sabor, massa, recheio, cobertura, tema, data de entrega, valor total e sinal pago.	Alta
RF03	Controle de estoque de insumos	Monitorar entradas e saídas; registrar data de validade por lote; emitir alerta ao atingir estoque mínimo.	Alta
RF04	Ficha técnica de	Vincular cada receita aos insumos do estoque; calcular custo	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
	receitas	real por unidade produzida automaticamente.	
RF05	Controle financeiro (fluxo de caixa)	Registrar entradas (vendas e sinais) e saídas; gerar fluxo de caixa e calcular margem de lucro por produto.	Alta
RF06	Rastreamento do status de produção	Acompanhar etapas: Aguardando → Em produção → Pronto → Saiu para entrega → Entregue.	Alta
RF07	Notificações automáticas ao cliente	Enviar mensagem automática via WhatsApp em mudanças de status relevantes do pedido.	Alta
RF08	Alertas internos de estoque	Gerar aviso interno à equipe quando itens básicos (açúcar, embalagens) atingirem o nível mínimo.	Alta
RF09	Relatórios gerenciais	Gerar relatórios de: fluxo de caixa, sabores mais vendidos e margem de lucro por produto.	Média
RF10	Controle de acesso por perfil	Perfil Proprietário (acesso total) e perfil Entregador (somente nome, endereço e valor a cobrar).	Alta
RF11	Emissão de NFC-e	Emitir Nota Fiscal de Consumidor eletrônica conforme legislação estadual vigente (SEFAZ).	Alta
RF12	Rastreabilidade de lotes (Vigilância Sanitária)	Registrar lotes de insumos utilizados por pedido; emitir alerta preventivo de validade.	Alta
RF13	Orçamentos para clientes corporativos	Gerar orçamentos detalhados e contratos simples para coffee breaks, casamentos e buffets.	Baixa

Fonte: elaborado pelo autor.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem as restrições de qualidade sobre o sistema, derivadas do perfil dos usuários e do ambiente operacional identificado na sessão. A usabilidade é o requisito de maior peso no contexto da Sabor & Magia, dado que ambos os colaboradores não possuem formação técnica e o sistema deve ser operado de forma autônoma.

Quadro 4 – Requisitos não funcionais do sistema

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Usabilidade	Interface intuitiva e acessível para usuários sem formação técnica, operável via computador ou tablet já existente na loja.	Alta
RNF02	Segurança	Controle de acesso por perfil; senhas armazenadas com hash seguro (bcrypt); conformidade com a LGPD (Lei n. 13.709/2018).	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF03	Conformidade legal	Aderente às normas da Vigilância Sanitária (rastreadabilidade de lotes de insumos) e à legislação de NFC-e estadual (SEFAZ).	Alta
RNF04	Desempenho	Tempo de resposta inferior a 3 segundos por operação, inclusive nos fins de semana com maior volume de pedidos.	Alta
RNF05	Escalabilidade	Arquitetura preparada para expansão ao atendimento corporativo (coffee breaks, casamentos) e faturamento para CNPJ.	Média
RNF06	Disponibilidade	Backup automático diário em nuvem; disponibilidade superior a 99% no horário de operação da loja.	Alta

Fonte: elaborado pelo autor.

6 ESTIMATIVA DE TAMANHO — ANÁLISE POR PONTOS DE FUNÇÃO

A Análise por Pontos de Função (APF) é uma técnica padronizada de medição de tamanho funcional de software, independente da tecnologia ou linguagem de programação utilizada (IFPUG, 2010). Ela quantifica o que o sistema faz do ponto de vista do usuário, permitindo estimar esforço, prazo e custo de desenvolvimento de forma objetiva.

O processo é dividido em três etapas: (i) contagem bruta dos Pontos de Função Não Ajustados (PFNA), com base nas funções identificadas nos requisitos; (ii) aplicação do Questionário de Influência Geral (QIG), que produz o Fator de Ajuste (FA); e (iii) cálculo dos Pontos de Função Ajustados (PFA) pela fórmula padrão.

6.1 Contagem Bruta

As funções do sistema foram identificadas e classificadas em cinco categorias: Arquivo Lógico Interno (ALI), Arquivo de Interface Externa (AIE), Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) e Consulta Externa (CE). A complexidade de cada função foi atribuída conforme os critérios da metodologia IFPUG.

Quadro 5 – Contagem de Pontos de Função Não Ajustados (PFNA)

Função	Tipo	Complexidade	PF Não Ajustado
ALI – Clientes	Arquivo Lógico Interno	Simples	7
ALI – Pedidos/Encomendas	Arquivo Lógico Interno	Médio	10
ALI – Estoque (Insumos)	Arquivo Lógico Interno	Simples	7
ALI – Fichas Técnicas	Arquivo Lógico Interno	Médio	10
ALI – Financeiro/Caixa	Arquivo Lógico Interno	Simples	7

Função	Tipo	Complexidade	PF Não Ajustado
AIE – NFC-e (SEFAZ)	Arquivo de Interface Externa	Simples	5
EE – Cadastro de Pedido	Entrada Externa	Simples	3
EE – Cadastro de Cliente	Entrada Externa	Simples	3
EE – Entrada de Estoque	Entrada Externa	Simples	3
EE – Atualização de Custo de Insumo	Entrada Externa	Simples	3
SE – Orçamento de Encomenda	Saída Externa	Médio	5
SE – Relatório de Vendas e Margem	Saída Externa	Médio	5
SE – Alerta de Estoque Mínimo	Saída Externa	Simples	4
SE – Alerta de Validade de Lote	Saída Externa	Simples	4
SE – Notificação WhatsApp ao Cliente	Saída Externa	Simples	4
CE – Status do Pedido	Consulta Externa	Simples	3
CE – Histórico do Cliente	Consulta Externa	Simples	3
TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS (PFNA)			88

Fonte: elaborado pelo autor.

6.2 Questionário de Influência Geral

O QIG avalia 14 características do ambiente do sistema com pesos de 0 (sem influência) a 5 (influência máxima). A soma dos pesos resulta no Grau de Influência Total (TDI — Total Degree of Influence), que compõe o Fator de Ajuste da APF.

Quadro 6 – Questionário de Influência Geral (QIG)

#	Característica	Justificativa	Peso (0–5)
1	Comunicação de dados	Notificações automáticas ao cliente via WhatsApp e alertas internos de estoque.	3
2	Funções distribuídas	Dois perfis de acesso distintos: Proprietário e Entregador.	2
3	Desempenho	Resposta rápida para consultas de pedidos e cálculo de custo em tempo real.	2
4	Configuração fortemente utilizada	Hardware simples já disponível na loja (computador ou tablet).	1
5	Taxa de transações	Volume moderado com picos nos fins de semana de festa.	2
6	Entrada de dados online	Pedidos e baixas de estoque registrados em tempo real durante o atendimento.	3

#	Característica	Justificativa	Peso (0–5)
7	Eficiência do usuário final	Interface intuitiva para proprietários sem formação técnica. Prioridade máxima do projeto.	4
8	Atualização online	Estoque, caixa e status de produção atualizados a cada operação registrada.	3
9	Processamento complexo	Cálculo de custo por receita vinculado ao estoque via ficha técnica de insumos.	2
10	Reutilização	Sistema específico para o negócio; baixo potencial de reutilização em outros contextos.	1
11	Facilidade de implantação	Instalação e configuração simples, realizável pelos próprios proprietários sem suporte técnico externo.	3
12	Facilidade de operação	Operação autônoma sem suporte técnico contínuo; usuários sem formação digital prévia.	4
13	Múltiplos locais	Opera em endereço único atualmente; expansão geográfica não prevista no escopo inicial.	1
14	Facilidade de mudança	Expansão prevista para atendimento corporativo, buffets e faturamento para CNPJ.	4
SOMA TOTAL — GRAU DE INFLUÊNCIA TOTAL (TDI)			36

Fonte: elaborado pelo autor.

6.3 Cálculo Final — Pontos de Função Ajustados

Com base nos dados apurados, aplica-se a fórmula padrão da APF para obter o total de Pontos de Função Ajustados:

$$\text{PFA} = \text{PFNA} \times (0,65 + 0,01 \times \text{TDI})$$

$$\text{PFA} = 88 \times (0,65 + 0,01 \times 36) = 88 \times 1,01 \approx 89 \text{ Pontos de Função Ajustados}$$

O resultado de aproximadamente 89 Pontos de Função Ajustados indica um sistema de porte pequeno a médio, com complexidade funcional moderada. Esse volume é compatível com um ciclo de desenvolvimento estimado em 14 a 16 semanas para uma equipe de dois a três desenvolvedores.

7 PLANEJAMENTO DO PROJETO

O planejamento do projeto foi estruturado com entregas incrementais, priorizando os módulos que endereçam as dores operacionais críticas identificadas — pedidos, estoque e ficha técnica — antes dos módulos de integração fiscal e expansão corporativa. A gestão das

dependências entre fases será apoiada por ferramenta de gerenciamento de projetos (Microsoft Project ou equivalente), com rastreamento visual do cronograma e do caminho crítico.

Quadro 7 – Cronograma do projeto

#	Fase / Entrega	Duração	Período	Status
1	Levantamento de requisitos (Entrevista + Brainstorm)	2 semanas	Semanas 1–2	Concluída
2	Análise, modelagem e especificação do sistema	2 semanas	Semanas 3–4	Em andamento
3	Projeto de banco de dados	1 semana	Semana 5	Pendente
4	Desenvolvimento – Módulo core (pedidos, estoque, ficha técnica)	4 semanas	Semanas 6–9	Pendente
5	Desenvolvimento – Módulo financeiro e alertas	2 semanas	Semanas 10–11	Pendente
6	Desenvolvimento – Módulo fiscal (NFC-e)	1 semana	Semana 12	Pendente
7	Testes unitários e de integração	2 semanas	Semanas 13–14	Pendente
8	Homologação com usuários (UAT)	1 semana	Semana 15	Pendente
9	Implantação e treinamento	1 semana	Semana 16	Pendente
10	Manutenção pós-implantação	Contínua	Semana 17+	Pendente

Fonte: elaborado pelo autor.

8 PLANO DE TESTES

O plano de testes define os casos prioritários para validação do sistema, cobrindo as funcionalidades que eliminam as principais dores operacionais identificadas. Os testes são classificados por tipo: funcional, segurança, integração e desempenho.

Quadro 8 – Casos de teste

ID	Caso de Teste	Resultado Esperado	Tipo
T01	Cadastro sem WhatsApp deve ser bloqueado	Campo obrigatório exibido; cadastro não gravado	Funcional
T02	Alerta ao reduzir insumo abaixo do mínimo	Notificação exibida ao proprietário imediatamente	Funcional
T03	Custo calculado e	Custo real exibido; quantidades	Funcional

ID	Caso de Teste	Resultado Esperado	Tipo
	estoque abatido ao registrar pedido	deduzidas por ingrediente	
T04	Registro do sinal de 50% pago pelo cliente	Valor pendente atualizado; status financeiro correto	Funcional
T05	Perfil Entregador não acessa relatórios financeiros	Tela bloqueada; somente dados de entrega visíveis	Segurança
T06	NFC-e transmitida à SEFAZ ao finalizar venda	XML aceito pela SEFAZ; número da nota fiscal gerado	Integração
T07	WhatsApp enviado ao alterar status para 'Saiu para entrega'	Mensagem automática enviada ao número do cliente	Funcional
T08	Alerta de validade de lote antes do vencimento	Notificação preventiva exibida com antecedência configurável	Funcional
T09	Relatório mensal com sabores, receita e margem	Dados corretos exibidos e disponíveis para exportação	Funcional
T10	20 pedidos simultâneos em horário de pico	Tempo de resposta inferior a 3 segundos por operação	Desempenho

Fonte: elaborado pelo autor.

A estratégia de testes compreende quatro modalidades complementares: (i) testes unitários, executados pelos desenvolvedores em cada módulo individualmente; (ii) testes de integração, que validam a comunicação entre módulos — pedido, ficha técnica, estoque e financeiro; (iii) testes de aceitação do usuário (UAT), conduzidos com Leonor e Júnior no ambiente de homologação, simulando o dia a dia real da operação; e (iv) testes de regressão, executados após qualquer correção ou nova entrega incremental.

9 FERRAMENTAS CASE

As ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) apoiam as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento. Para o projeto da Sabor & Magia, propõe-se o seguinte conjunto:

9.1 Modelagem e Análise

GUSTAVO

9.2 Desenvolvimento e Controle de Versão

O desenvolvimento será conduzido em VS Code, com controle de versão distribuído via Git e repositório remoto no GitHub, garantindo rastreabilidade completa do histórico de código e suporte ao trabalho colaborativo entre os membros da equipe.

9.3 Gestão de Projeto

O planejamento e monitoramento do cronograma serão realizados no Microsoft Project (alternativa de código aberto), permitindo controle visual de marcos, alocação de recursos e identificação do caminho crítico.

9.4 Qualidade e Testes

LUCAS

10 QUALIDADE DE SOFTWARE **VALIDAR (ALGUÉM)**

O plano de qualidade do projeto é fundamentado na norma ISO/IEC 25010 (SQuaRE — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation), que define um modelo de qualidade de produto baseado em características e subcaracterísticas mensuráveis (ISO; IEC, 2011). As características mais relevantes para o contexto da Sabor & Magia são tratadas a seguir.

10.1 Adequação Funcional

O sistema deve cobrir integralmente os treze requisitos funcionais levantados. A cobertura será medida pela razão entre os requisitos implementados e homologados versus o total elicitado, com meta de 100% para os requisitos de prioridade alta antes da entrega para produção.

10.2 Usabilidade

Dado que ambos os colaboradores não possuem formação técnica, a usabilidade é a característica de qualidade de maior impacto no projeto. Serão realizados testes de usabilidade com Leonor e Júnior durante a fase de homologação (UAT), medindo taxa de conclusão de tarefas e tempo médio por operação. A meta é que ambos consigam executar as operações principais sem auxílio externo após uma única sessão de treinamento.

10.3 Segurança e Privacidade

O controle de acesso por perfil garante que dados financeiros e relatórios sejam restritos aos proprietários. Senhas devem ser armazenadas com função hash segura (bcrypt ou Argon2). O tratamento dos dados pessoais dos clientes deverá estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei n. 13.709/2018), incluindo registro do consentimento, mecanismo de exclusão de dados e relatório de dados armazenados.

10.4 Confiabilidade e Disponibilidade

O sistema realizará backup automático diário dos dados em nuvem, com plano de recuperação documentado em caso de falha no dispositivo local. A meta de disponibilidade é superior a 99% durante o horário de operação da loja. Alertas de validade de insumos, rastreabilidade de lotes por pedido e conformidade com as normas da Vigilância Sanitária integram o plano de confiabilidade operacional do sistema.

11 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA VALIDAR (ALGUÉM)

A manutenção do sistema é planejada conforme a taxonomia estabelecida pela norma ISO/IEC 14764 (IEEE, 2006), que classifica as atividades de manutenção em quatro categorias.

11.1 Manutenção Corretiva

Compreende a correção de defeitos identificados após a implantação. Um canal de suporte dedicado — grupo de WhatsApp ou e-mail — será disponibilizado para que Leonor e Júnior reportem falhas. O acordo de nível de serviço (SLA) previsto é de até 24 horas para correção de bugs críticos (falha na emissão de NFC-e, erro no cálculo de custo) e até 72 horas para bugs não críticos.

11.2 Manutenção Adaptativa

Compreende ajustes decorrentes de mudanças no ambiente externo, principalmente alterações na legislação tributária estadual (tabela de alíquotas, leiaute XML da NFC-e) e nas interfaces da SEFAZ. O sistema será projetado com a camada de integração fiscal desacoplada do núcleo de negócio, permitindo que essas adaptações sejam realizadas com o mínimo de impacto no restante do código-fonte.

11.3 Manutenção Perfectiva

Compreende melhorias e novas funcionalidades derivadas da evolução do negócio. Conforme levantado na sessão de brainstorm, as evoluções previstas para o próximo ciclo incluem: módulo de orçamentos e contratos para clientes corporativos (coffee breaks e casamentos); emissão de NFS-e e NF-e para faturamento direto a CNPJ; e eventual integração com plataforma de entrega terceirizada, caso o volume de delivery justifique a parceria.

11.4 Manutenção Preventiva

Compreende ações periódicas para preservar a integridade e a qualidade do sistema ao longo do tempo: atualização de dependências de segurança, rotinas de limpeza e arquivamento do banco de dados, revisão dos parâmetros de estoque mínimo conforme a sazonalidade do negócio, e auditorias semestrais de controle de acesso para verificação de permissões por perfil.

REFERÊNCIAS

IEEE. IEEE Standard for Software Maintenance. IEEE Std 14764-2006. New York: IEEE, 2006.

IFPUG — International Function Point Users Group. Function Point Counting Practices Manual. Release 4.3. Westerville: IFPUG, 2010.

ISO; IEC. ISO/IEC 25010: Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Geneva: ISO, 2011.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.